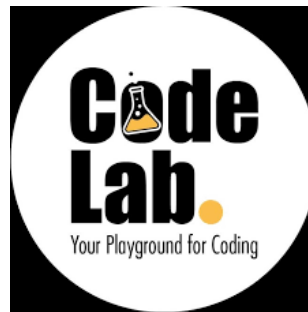


**PROPOSAL KOMPETISI WEB DEVELOPMENT
TECHSPRINT INNOVATION CUP 2026**

**LUMBUNG - Platform Gizi & *Food Rescue* Berbasis AI dan
Komunitas**

*Menggabungkan Kecerdasan Buatan, Jejaring Donasi Makanan Real-time, dan
Dashboard Kesehatan Komunitas untuk Memerangi Stunting
dan Food Waste di Indonesia*



**Subtema: Health & Wellbeing Technology + Sustainable Environment
& Smart Living**

**Disusun Oleh
Bunga Rhiza Sitorus
Christian Rafael
Jeremy Manullang**

2026

1. PENDAHULUAN

1.1 Judul Aplikasi Web

LUMBUNG - Platform Gizi dan Ketahanan Pangan Berbasis Kecerdasan Buatan dan Komunitas

1.2 Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini menghadapi dua tantangan besar yang saling berkaitan, yaitu tingginya angka stunting dan food waste. Berdasarkan data Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN, 2021), sekitar 21,5% balita di Indonesia masih mengalami stunting, sementara food waste mencapai 47,7 juta ton per tahun. Ironisnya, jutaan kilogram makanan bergizi masih terbuang setiap hari dari warung, restoran, dan rumah tangga, di saat banyak keluarga belum memperoleh asupan gizi yang memadai.

Kondisi ini semakin diperparah oleh rendahnya literasi gizi keluarga serta keterbatasan sistem pemantauan gizi di tingkat komunitas. Kader Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat masih melakukan pencatatan data balita secara manual menggunakan buku fisik, menghitung *Z-score* secara konvensional, serta menyusun laporan melalui Excel tanpa dukungan sistem deteksi dini yang terintegrasi.

Oleh karena itu, proposal ini mengusung subtema ***Health & Wellbeing Technology*** serta ***Sustainable Environment & Smart Living*** dengan fokus membangun ekosistem digital terintegrasi yang mampu menghubungkan pelaku usaha kuliner, keluarga penerima manfaat, relawan komunitas, dan tenaga kesehatan untuk mengurangi *food waste* sekaligus mendukung pemantauan dan pencegahan stunting secara lebih efektif dan berkelanjutan.

1.3 Tujuan Aplikasi

Tujuan pengembangan aplikasi ini adalah:

1. Mengembangkan platform digital berbasis AI untuk mendukung pencegahan stunting dan peningkatan kualitas gizi masyarakat.
2. Mengoptimalkan distribusi surplus makanan agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola makan sehat melalui edukasi dan rekomendasi nutrisi personal.
4. Mendukung transformasi digital layanan Posyandu melalui sistem pencatatan dan monitoring kesehatan terintegrasi.

1.4 Manfaat Aplikasi

Harapannya aplikasi ini dapat bermanfaat dalam:

1. Membantu keluarga memantau gizi dan mencegah stunting secara lebih mudah dan terjangkau.
2. Mengurangi *food waste* melalui sistem donasi makanan berbasis komunitas.
3. Mendukung digitalisasi Posyandu melalui pencatatan dan monitoring gizi otomatis.
4. Menyediakan data kesehatan komunitas untuk mendukung intervensi pemerintah yang lebih tepat sasaran.

1.5 Solusi: Enam Modul Terintegrasi

Adapun solusi-solusi dari pengembangan aplikasi ini:

Modul	Fungsi
AI Nutrisi Lokal	Analisis gizi dan meal planner berbasis AI
<i>Food Rescue Network</i>	Donasi makanan real-time berbasis lokasi
<i>Community Health Dashboard</i>	Monitoring gizi dan dashboard Posyandu
<i>Gamified Participation</i>	Sistem poin dan reward komunitas
<i>Smart Warung Connector</i>	Pengelolaan surplus makanan UMKM
Lumbung Pengetahuan	Edukasi dan konsultasi gizi berbasis AI

2. PERANCANGAN SISTEM

2.1 Teknologi yang Digunakan

Adapun teknologi yang digunakan dalam mengembangkan sistem ini adalah:

Teknologi	Fungsi
React + Tailwind CSS	Membangun antarmuka web yang responsif dan modern
Supabase	Backend, autentikasi, database PostgreSQL, dan real-time system
Vercel	Deployment dan hosting aplikasi web
GitHub	Version control dan kolaborasi pengembangan tim
Meta Llama 4 Scout / GPT OSS 120B	Analisis makanan, chatbot nutrisi, dan rekomendasi berbasis AI

Keunggulan Teknologi

- 1 Mendukung pengembangan aplikasi secara cepat dan *scalable*.
- 2 Memiliki sistem *real-time* untuk monitoring dan donasi makanan langsung.
- 3 Mendukung keamanan data melalui autentikasi dan Row Level Security (RLS).
- 4 Mudah di-*deploy* dan dikembangkan secara kolaboratif.

2.2 Target Pasar

a. Segmentasi Pengguna

Aplikasi LUMBUNG ini ditargetkan untuk digunakan oleh:

Segmentasi	Target Pengguna
Keluarga & Ibu Balita	Keluarga dengan anak balita yang membutuhkan pemantauan gizi dan rekomendasi makanan terjangkau
Warung & Restoran	UMKM kuliner dan penyedia makanan dengan surplus makanan harian
Kader Posyandu	Kader Posyandu, bidan desa, dan tenaga kesehatan untuk monitoring gizi balita

b. Potensi Pasar

Potensi dari aplikasi ini yaitu:

- 1. 23,5 juta balita di Indonesia (BPS 2024)
- 2. ±600.000 kader Posyandu aktif
- 3. ±3,7 juta UMKM sektor makanan dan minuman
- 4. *Food waste* nasional mencapai 47,7 juta ton per tahun

c. Strategi Pengembangan

Aplikasi LUMBUNG akan dikembangkan secara bertahap dimulai dari implementasi pilot project di satu kota, dilanjutkan ekspansi regional melalui kolaborasi dengan Posyandu, UMKM, dan pemerintah daerah, sebelum diperluas secara nasional.

2.3 Fitur Utama dan Keunikan

a. Fitur Unggulan per Modul

Aplikasi ini memiliki 6 modul dengan fitur-fiturnya sendiri, dimana ada 3 *role* berbeda yaitu Keluarga, Kader dan Warung. Berikut penjelasan singkat mengenai masing-masing modul:

Modul	Role	Penjelasan Singkat
AI Nutrisi	Keluarga	Analisis gizi makanan berbasis foto menggunakan AI dan tracking gizi makanan yang difoto..
Food Rescue Network	Keluarga dan Warung (Warung atau keluarga bisa mendonasikan dan keluarga lain bisa mengambil donasi)	Sistem donasi makanan real-time yang menghubungkan donor, penerima, dan relawan melalui AI matching berbasis lokasi dan kebutuhan gizi.

Modul	Role	Penjelasan Singkat
Health Dashboard	Kader Posyandu dan Puskesmas	Dashboard digital Posyandu untuk input data balita, kalkulasi otomatis standar WHO, pemantauan risiko stunting, dan pembuatan laporan kesehatan.
Gamified Participation	Seluruh Pengguna	Sistem gamifikasi berupa poin, badge, leaderboard, misi komunitas, dan sertifikat digital untuk meningkatkan partisipasi pengguna dan mitra.
Smart Warung	Warung	Platform khusus UMKM kuliner untuk pengelolaan surplus makanan, prediksi sisa makanan berbasis AI, serta monitoring dampak sosial dan CSR.
Lambung Pengetahuan	Semua pengguna (Semua pengguna bisa menggunakan ChatBot AI, berbagi resep, video, dan juga cerita melalui forum)	Pusat edukasi gizi berbasis AI yang menyediakan chatbot nutrisi, resep lokal sehat, video edukasi, kelas kader, dan forum komunitas.

b. Keunikan Dibanding Aplikasi Serupa

LUMBUNG menghadirkan solusi yang mengintegrasikan pemantauan gizi, food rescue, dan digitalisasi Posyandu dalam satu platform berbasis AI dan data komunitas. Berbeda dari aplikasi gizi maupun donasi makanan pada umumnya, LUMBUNG menggunakan database makanan lokal Indonesia, AI untuk analisis dan rekomendasi gizi, serta fitur food rescue network yang menghubungkan warung dan masyarakat secara real-time. Selain itu, LUMBUNG menyediakan dashboard Posyandu berbasis standar WHO dan Kemenkes untuk membantu deteksi dini stunting secara lebih cepat dan terukur. Melalui pendekatan kolaboratif ini, LUMBUNG mampu menghubungkan keluarga, UMKM, kader kesehatan, relawan, dan pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat.

2.4 Batasan Aplikasi

Adapun batasan aplikasi ini adalah:

1. Platform bersifat edukatif dan tidak menggantikan diagnosis maupun konsultasi medis profesional.
2. Akurasi analisis makanan bergantung pada kualitas foto dan database makanan yang tersedia.
3. Fitur prediksi surplus makanan memerlukan data historis penggunaan sebelum dapat berjalan optimal.
4. Pada tahap awal, implementasi difokuskan pada wilayah Jawa dan pengguna dengan koneksi internet aktif.
5. Dashboard kesehatan hanya dapat diakses oleh kader atau tenaga kesehatan yang telah terverifikasi.
6. Pengelolaan data pengguna dilakukan dengan memperhatikan keamanan data dan kepatuhan terhadap UU PDP Indonesia.

2.5 Rencana Pengembangan

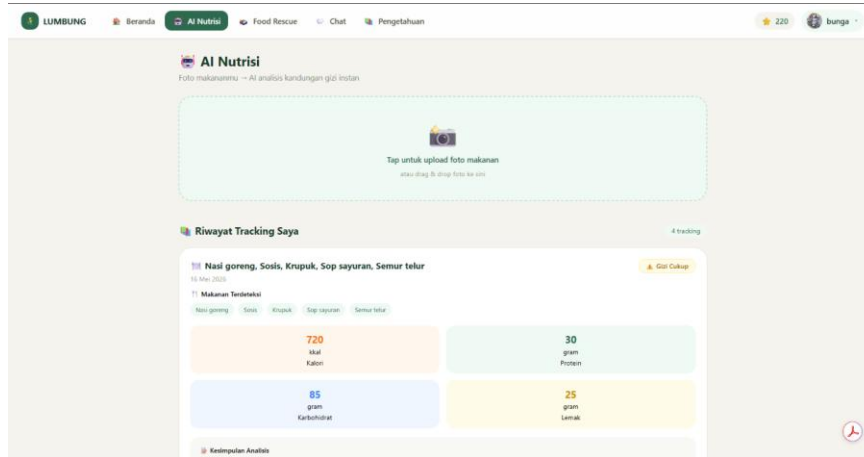
Berikut rencana pengembangan aplikasi Lumbung ini:

Fase	Fokus Pengembangan
Fase 1 — MVP & Validasi	Pengembangan modul inti AI Nutrisi, Food Rescue, dan dashboard Posyandu pada wilayah pilot project.
Fase 2 — Pengembangan Regional	Ekspansi ke beberapa kota, penambahan modul Smart Warung dan Lumbung Pengetahuan, serta kolaborasi dengan UMKM dan instansi kesehatan.
Fase 3 — Skalabilitas Nasional	Integrasi dengan layanan kesehatan digital, perluasan database makanan lokal Indonesia, dan pengembangan ekosistem nasional.

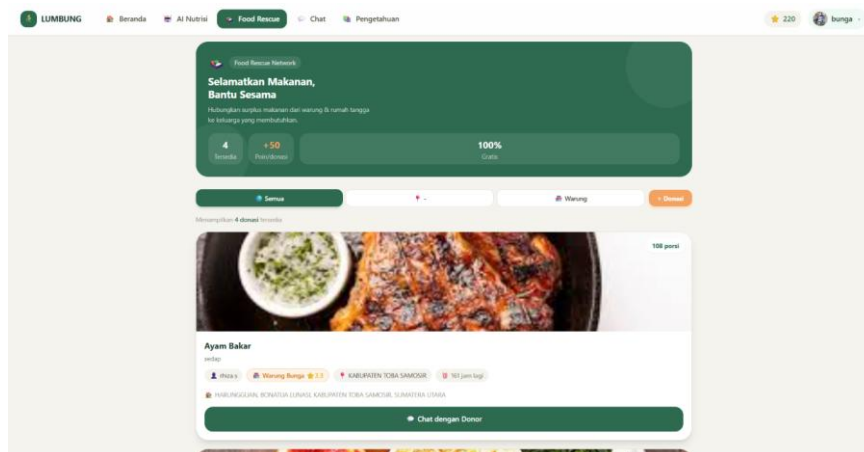
Aplikasi LUMBUNG dirancang dengan model keberlanjutan melalui kemitraan CSR perusahaan, kerja sama dengan instansi kesehatan, kelas edukasi digital, serta sponsorship program komunitas.

3. SCREENSHOT ATAU MOCKUP ANTARMUKA

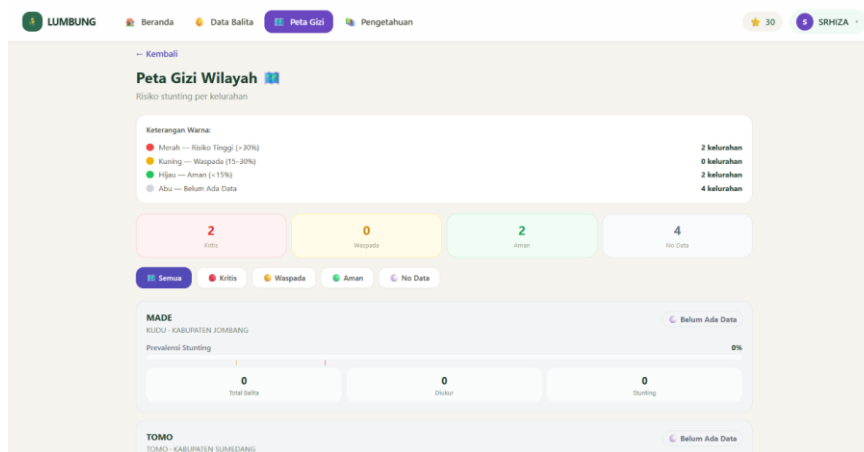
3.1 Antarmuka Modul AI Nutrisi



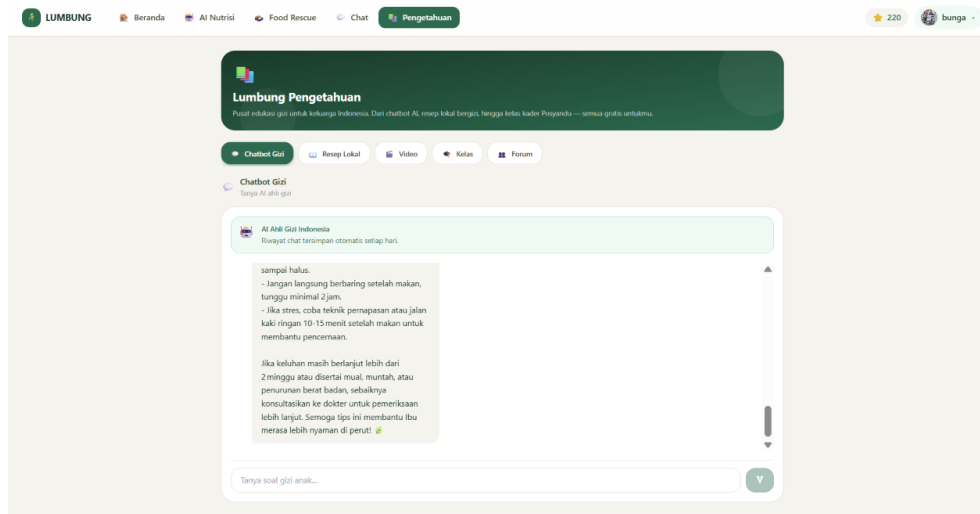
3.2 Antarmuka Modul Food Rescue Network



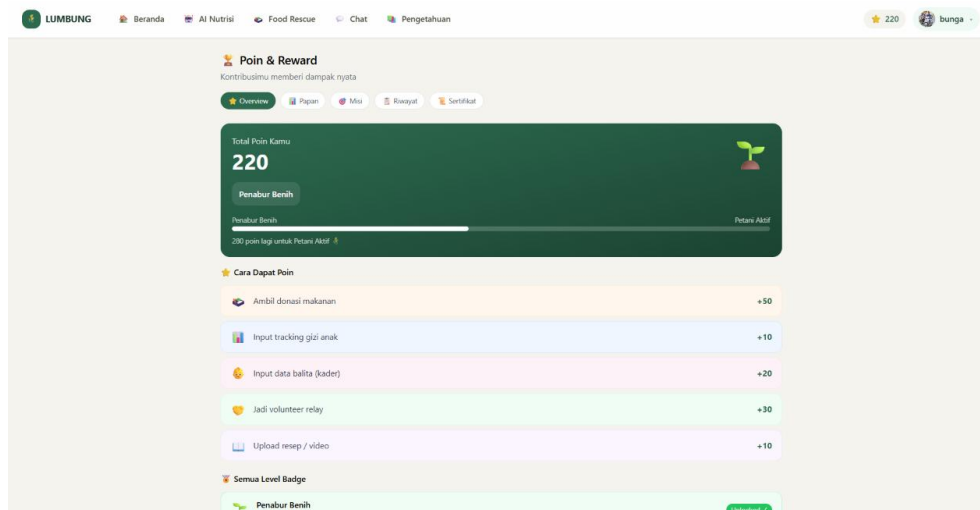
3.3 Antarmuka Modul Health Dashboard



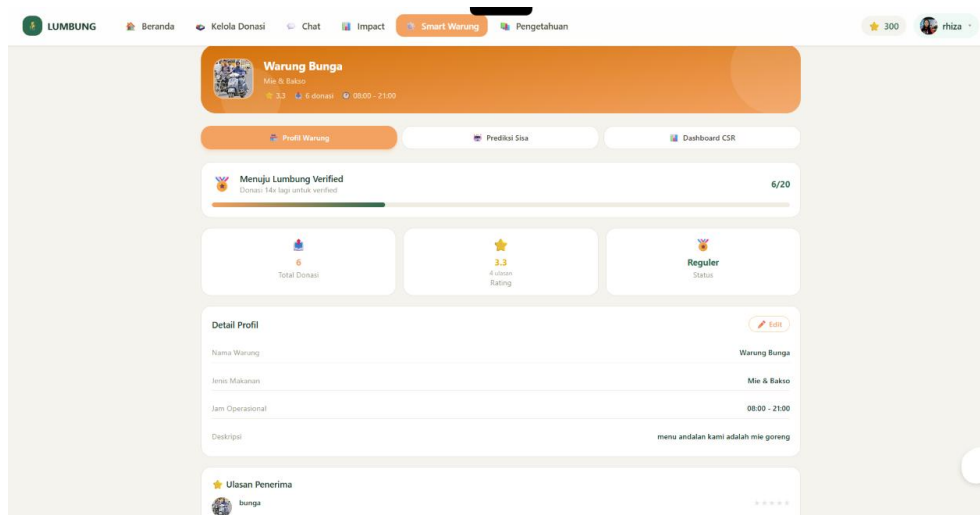
3.4 Antarmuka Modul Lumbung Pengetahuan



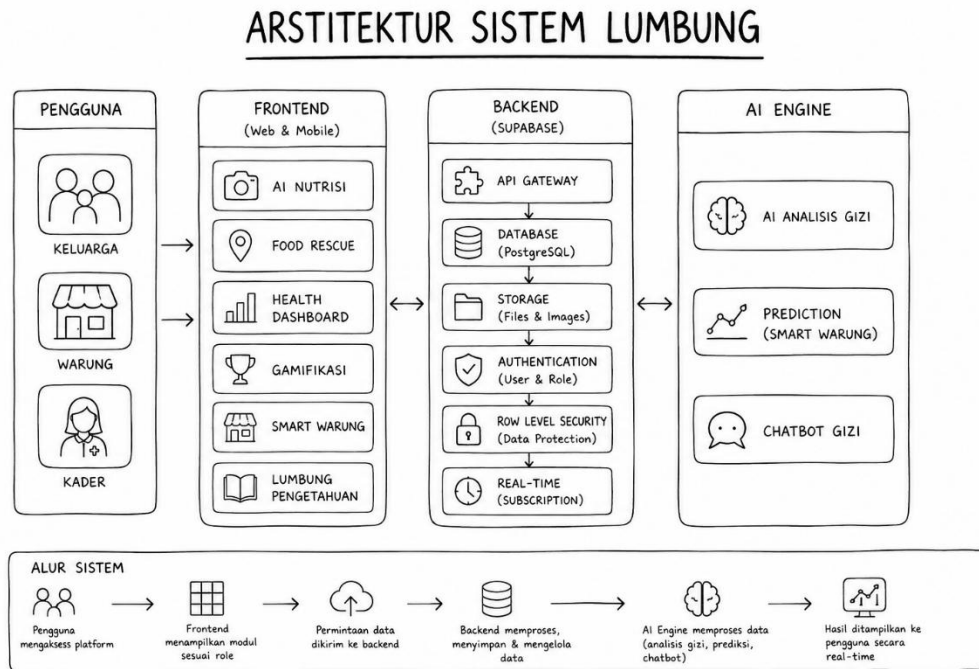
3.5 Antarmuka Modul Gamified Participation



3.6 Antarmuka Modul Smart Warung



3.7 Arsitektur Sistem



4. QUICK ACCESS

Link Website : <https://lambung-project.vercel.app>

Link Github : <https://github.com/bungarhiza09/Lambung-Project>

5. KESIMPULAN

LUMBUNG merupakan platform digital berbasis AI yang mengintegrasikan pemantauan gizi, food rescue, digitalisasi Posyandu, dan edukasi masyarakat dalam satu ekosistem terhubung. Dengan memanfaatkan teknologi modern dan pendekatan berbasis komunitas, LUMBUNG diharapkan mampu menjadi solusi inovatif untuk membantu mengurangi stunting, menekan food waste, serta meningkatkan literasi gizi dan ketahanan pangan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.